LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 1

Disusun Oleh:
Nama: Muhammad Aufa Rafiki

NIM: 2511531012

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi S.T.M.T

Asisten Praktikum: M. Galid

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum pada mata kuliah Struktur Data yang membahas mengenai konsep Abstract Data Type (ADT). ADT merupakan konsep penting dalam struktur data yang berfokus pada pendefinisian tipe data berdasarkan nilai dan operasi yang dapat dilakukan, tanpa bergantung pada detail implementasinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Teori 1
1.2 Tujuan Pratikum 1
1.3 Waktu dan Tempat Pratikum 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Class Jam 2
2.2 Class Driver 1 4
2.3 Class Driver 2 4
2.4 Tugas 6
BAB III KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Abstract Data Type (ADT) adalah suatu tipe data yang didefinisikan berdasarkan nilai (data) dan operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut, tanpa memperhatikan bagaimana implementasinya. ADT menekankan pada apa yang bisa dilakukannya, bukan bagaimana cara implementasinya.

1.2 Tujuan Pratikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami konsep Abstract Data Type (ADT).
2. Mengimplementasikan ADT menggunakan bahasa Java.
3. Membuat ADT Jam dengan operasi-operasi yang sesuai.
4. Menggunakan operasi ADT seperti manipulasi dan perbandingan waktu.

1.3 Waktu dan Tempat Pratikum

Pelaksanaan praktikum Java mengikuti kalender akademik yang berlaku pada program studi. Setiap sesi praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu. Tempat kegiatan umumnya berlangsung di laboratorium komputer, namun pada kondisi tertentu dapat dilaksanakan secara mandiri dengan perangkat masing-masing, selama memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Class jam

1. Class Jam_2511531012

```java
package pekan1_2511531012;

public class Jam_2511531012 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59
```

Class Jam_2511531012 merupakan implementasi Abstract Data Type (ADT) Jam yang menyimpan data waktu dalam tiga atribut, yaitu:

- hh : menyimpan jam (0–23)
- mm : menyimpan menit (0–59)
- ss : menyimpan detik (0–59)

2. Validator

isValid() Digunakan untuk memvalidasi input waktu agar sesuai dengan rentang yang diperbolehkan.

```java
    // --- Validator --
    public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h<=23) && (0<= m && m <= 59) && (0 <= s && s <=59);
    }
```

3. Konstruktor

Digunakan untuk menginisialisasi objek jam dengan nilai jam, menit, dan detik.

```java
    // --- Kontruktor
    public Jam_2511531012(int h, int m, int s) {
        this.hh=h; this.mm = m; this.ss=s;
```

4. Getter dan setter

- Getter: mengambil nilai atribut
- Setter: mengubah nilai atribut

```java
    //selektor
    public int getHour() {return hh;}
    public int getMinute() {return mm;}
    public int getSecond() {return ss;}

    //mutator
    public void setHour(int h) {this.hh=h;}
    public void setMinute(int m) {this.mm=m;}
    public void setSecond(int s) {this.ss=s;}
```

5. Konversi

- toSeconds()
  Mengubah waktu menjadi total detik dengan rumus: detik = (jam × 3600) + (menit

× 60) + detik.

- fromSeconds()
  Mengubah total detik menjadi format jam kembali.
  - Total detik dibatasi dengan mod 24 jam → agar tidak lebih dari 1 hari
  - Hitung:
    Jam = total / 3600
    Sisa→menit dan detik
  - Dibentuk objek jam baru

```
    //konversi
    public int toSeconds() {return hh * 3600 + mm * 60 + ss;}
    public static Jam_2511531012 fromSeconds (int total) {
        if (total <0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
            total %=24*3600;// wrap 24 jam
            int h= total / 3600; total%=3600;
            int m= total/60; int s=total % 60;
            return new Jam_2511531012 (h, m, s);
    }
```

6. Operasi Perbandingan
   - compareTo(other)
     Method compareTo() membandingkan dua objek jam dengan cara mengubah keduanya ke dalam bentuk detik terlebih dahulu. Kedua nilai detik dibandingkan menggunakan Integer.compare()
   - equals(Object o)
     - Mengecek apakah dua objek jam benar-benar sama
     - Membandingkan: jam(hh), menit(mm), detik (ss), jika semua sama maka true
   - hashCode()
     Method hash() akan menggabungkan nilai: hh, mm, ss. Kemudian menghasilkan satu nilai integer sebagai representasi objek.

```
    public int compareTo (Jam_2511531012 other) {return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
    public boolean equals (Object o) {
            if (!(o instanceof Jam_2511531012 j)) return false;
            return hh == j.hh && mm == j.mm && ss== j.ss;
    }
    public int hashCode() {return java.util.Objects.hash (hh, mm, ss);
            }
```

7. Operasi Aritmatika
   - plus(other) : penjumlahan
     Jam diubah ke detik, Dijumlahkan ,Dikembalikan ke format jam
   - minus(other) : Pengurangan
     Menggunakan floorMod agar hasil tidak negatif. Tetap dalam rentang 24 jam
   - nextSecond() & prevSecond()
     Menambah atau mengurangi 1 detik. Jika melewati batas:
     23:59:59 → kembali ke 00:00:00
     00:00:00 → mundur ke 23:59:59
   - nextNSeconds()
     Menambahkan waktu sebanyak n detik dari waktu sekarang.
   - prevNSeconds()
     Mengurangi waktu sebanyak n detik dari waktu sekarang dan tidak negatif

```java
        // Aritmatika
    public Jam_2511531012 plus (Jam_2511531012 other) { return fromSeconds(this.toSeconds()+ other.toSeconds()); }
    public Jam_2511531012 minus (Jam_2511531012 other) {return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(),24*3600));}
    public Jam_2511531012 nextSecond() {return fromSeconds(this.toSeconds()+ 1); }
    public Jam_2511531012 nextNSeconds (int n) { return fromSeconds(this.toSeconds()+ Math.max(0, n));}
    public Jam_2511531012 prevSecond() { return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSeconds()-1, 24*3600));}
    public Jam_2511531012 prevNSeconds (int n) {return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds()- Math.max(0, n), 24*3600));}
```

8. Durasi Waktu
   Menghitung selisih, bisa bernilai negatif jika waktu kedua lebih kecil.

```java
        //---Durasi (detik) bisa negatif jika this other? sesuai spesifikasi durasi (Jaw, JAkh)
    public static int durasiDetik (Jam_2511531012 jaw, Jam_2511531012 jakh) {return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }
```

9. Output
   toString()→Format waktu: hh:mm:ss

```java
        //overriding ke string
        public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss); }
    }
```

2.2 Class Driver 1
class JamDriver_2511531012

```java
package pekan1_2511531012;

public class JamDriver_2511531012 {
    public static void main (String[] args) {
        Jam_2511531012 a=new Jam_2511531012(23, 59, 50);
        Jam_2511531012 b=new Jam_2511531012(0, 0, 15);
        System.out.println("a          ="+a);
        System.out.println("b          ="+b);
        System.out.println("a+b        ="+ a.plus(b));
        System.out.println("next 20s   ="+ a.nextNSeconds(20));
        System.out.println("durasi(a,b)="+Jam_2511531012.durasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.compareTo(b)="+ a.compareTo(b));
    }

}
```

Program langsung membuat objek:
a = 23:59:50
b = 00:00:15
Alur:

1. Tampilkan nilai awal a & b
2. Hitung a + b
3. Tambah 20 detik dari a
4. Hitung durasi
5. Bandingkan waktu

2.3 Class driver 2

1. class JamDriver2_2511531012
   - User memasukkan Jam 1
   - Program validasi input
   - User memasukkan Jam 2
   - Program validasi

   Jika valid → objek dibuat
   Jika tidak → muncul pesan error

```java
package pekan1_2511531012;
import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511531012 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
        //1.input jam 1
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511531012 j1 = buatJamDariInput(input);

        //2.input jam 2
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511531012 j2 = buatJamDariInput(input);

```

2. Data ditampilkan
   Data ditampilkan menggunakan toString()
   Format output: hh:mm:ss
   toSeconds()→Mengubah waktu menjadi detik

```java
        //3.menampilkan data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)      :"+j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)      :"+j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam deti    :"+j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam deti    :"+j2.toSeconds());

```

3. Perbandingan

```java
        //4.operasi relasional(perbandinagn)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan >0) {
            System.out.println("Status                              : Jam 1 lebih lambat (setelah) jam 2");
        } else if (perbandingan <0) {
            System.out.println("Status                              : Jam 1 lebih awal (sebelum) jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status                              : Jam 1 dan jam 2 sama persis");
        }

```

4. Operasi aritmatika
   - Jam_2511531012.durasiDetik(j1, j2)→ Menghitung selisih waktu, bisa bernilai negatif
   - j1.nextSecond()→Menampilkan waktu setelah +1 detik
   - j1.prevSecond()→Menampilkan waktu sebelum -1 detik

```java

        //5.operasi aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)      : " + Jam_2511531012.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

        Jam_2511531012 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya : " + jNext);

        Jam_2511531012 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya : " + jPrev);

```

5. Operasi penjumlahan jam
   - Menjumlahkan dua waktu
   - Hasil tetap dalam format jam

```java
        //6. operasi penjumlahan jam
        Jam_2511531012 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2          : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");

```

6. buatJamDariInput
   - Mengambil input waktu dari user
   - Memastikan input valid
     - Jika valid → selesai
     - Jika tidak → ulangi input
   - Mengembalikan objek Jam

```java
    }
    private static Jam_2511531012 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)    : ");
            h = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59)  : ");
            m = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59)  : ");
            s = sc.nextInt();
            // memanggil method static isValid dari kelas jam
            if (Jam_2511531012.isValid(h,  m, s)) {
                return new Jam_2511531012(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");
            }
        }
    }


}
```

2.4 Tugas

Program ADT mobil

```java
package pekan1_2511531012;

public class Mobil_2511531012 {
    private String nama;
    private int tahun;
    private int cc;
    private int harga;
    private String merk;

    public Mobil_2511531012(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merk) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public int getCc() { return cc; }
    public int getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(int harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

```

```java
    // method tambah mobil
    public static Mobil_2511531012 tambahMobil(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merk) {
        return new Mobil_2511531012(nama, tahun, cc, harga, merk);
    }

    // method hapus mobil
    public static void hapusMobil(Mobil_2511531012 m) {
        m = null;
        System.out.println("Mobil berhasil dihapus.");
    }

    // toString
    public String toString() {
        return "Nama: " + nama +
               ", Tahun: " + tahun +
               ", CC: " + cc +
               ", Harga: " + harga +
               ", Merk: " + merk;
    }
}
```

Driver

```java
package pekan1_2511531012;

import java.util.Scanner;

public class MobilDriver_2511531012 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // tambah mobil
        System.out.println("=== Input Data Mobil ===");
        System.out.print("Nama  : ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Tahun : ");
        int tahun = input.nextInt();

        System.out.print("CC    : ");
        int cc = input.nextInt();

        System.out.print("Harga : ");
        int harga = input.nextInt();
        input.nextLine(); // buang enter

        System.out.print("Merk  : ");
        String merk = input.nextLine();

        Mobil_2511531012 m1 = Mobil_2511531012.tambahMobil(nama, tahun, cc, harga, merk);

        // tampilkan
        System.out.println("\nData Mobil:");
        System.out.println(m1);

        // ubah data (mutator)
        m1.setHarga(m1.getHarga() + 10000000);
        System.out.println("\nSetelah harga dinaikkan:");
        System.out.println(m1);

        // hapus mobil
        Mobil_2511531012.hapusMobil(m1);

        input.close();
    }
}
```

Hasil

```
=== Input Data Mobil ===
Nama  : Avanza
Tahun : 2020
CC    : 130
Harga : 150000000
Merk  : Toyota

Data Mobil:
Nama: Avanza, Tahun: 2020, CC: 130, Harga: 150000000, Merk: Toyota

Setelah harga dinaikkan:
Nama: Avanza, Tahun: 2020, CC: 130, Harga: 160000000, Merk: Toyota
Mobil berhasil dihapus.
```

Penjelasan tugas

A. ADT Mobil

- class Mobil_2511531012
- memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk→ Semua atribut dibuat private
- selektor (getter)→ Mengambil nilai atribut
- mutator (setter)→ Mengubah nilai atribut
- tambahMobil()→Membuat objek mobil baru
    - Method ini memanggil constructor
    - Menghasilkan object baru dari class Mobil
- hapusMobil()→Menghapus objek mobil, Menghilangkan referensi objek (diset ke null)
- toString()→format output

B. Driver

- class MobilDriver_2511531012
- Program meminta input dari pengguna: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Data yang diinput akan digunakan saat membuat objek
- Memanggil selektor (getter): untuk menampilkan data
- Memanggil mutator (setter): untuk mengubah data
- Menjalankan method lain:
    - tambah mobil (constructor)
    - hapus mobil

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Abstract Data Type (ADT) merupakan konsep penting dalam struktur data yang mendefinisikan tipe data berdasarkan nilai dan operasi yang dapat dilakukan, tanpa bergantung pada detail implementasinya.

Pada praktikum ini, ADT Jam berhasil diimplementasikan menggunakan class Jam_2511531012. Class tersebut berperan sebagai representasi konkret dari ADT, yang menyimpan data waktu (jam, menit, detik) serta menyediakan berbagai operasi seperti validasi, konversi, perbandingan, dan manipulasi waktu.

Penggunaan method seperti toSeconds(), fromSeconds(), compareTo(), serta operasi aritmatika menunjukkan bahwa seluruh proses manipulasi data dilakukan melalui operasi yang telah didefinisikan dalam ADT. Hal ini sesuai dengan prinsip ADT, yaitu memisahkan antara definisi operasi dan cara implementasinya.

Selain itu, program driver (JamDriver dan JamDriver2) menunjukkan bagaimana ADT digunakan dalam program nyata, baik secara langsung maupun melalui input pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] I. Liem, *Draft Diktat Struktur Data*, Edisi 2008. Bandung, Indonesia: Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2008.